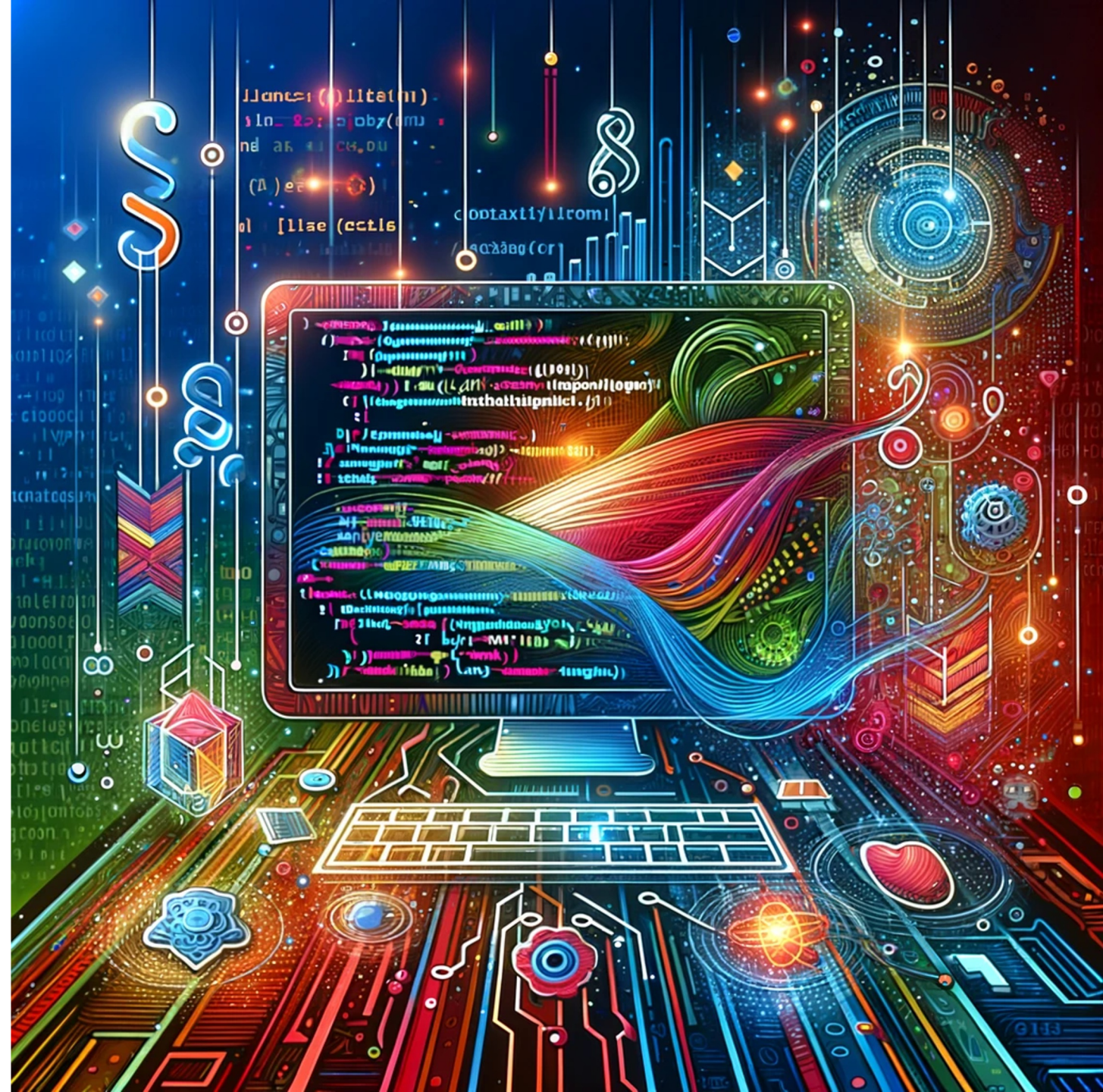


BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA





Soru 1

Bir trafik ışığı sistemi düşünün: RED, YELLOW, GREEN enum değerlerine sahip ve her bir renk için bir LED'in yanıp sönme durumunu kontrol eden bir switch-case yapısını kullanarak bir program yazın. Ayrıca, her enum değerinin string karşılığını döndüren bir fonksiyon yazın.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  // -----
4  // 1. ENUM TANIMI
5  // -----
6  // Trafik ışığı renklerini temsil eden enum yapısı
7  typedef enum {
8      RED,        // 0 değerini alır
9      YELLOW,     // 1 değerini alır
10     GREEN       // 2 değerini alır
11 } TrafficLight;
12
13 // -----
14 // 2. ENUM -> STRING DÖNÜŞTÜRME FONKSİYONU
15 // -----
16 // Amaç: Enum değerini alıp string karşılığını döndürmek
17 const char* getTrafficLightName(TrafficLight light) {
18
19     // Gelen enum değerine göre seçim yapılır
20     switch (light) {
21         case RED:
22             return "RED";    // RED ise "RED" döner
23
24         case YELLOW:
25             return "YELLOW"; // YELLOW ise "YELLOW" döner
26
27         case GREEN:
28             return "GREEN";  // GREEN ise "GREEN" döner
29
30         default:
31             return "UNKNOWN"; // Tanımsız durum
32     }
33 }
34

```

```

36
37 // -----
38 // 3. LED KONTROL FONKSİYONU
39 // -----
40 // Amaç: Her renk için LED durumunu belirlemek
41 void controlLED(TrafficLight light) {
42
43     // Enum değerine göre LED davranışı belirlenir
44     switch (light) {
45
46         case RED:
47             // Kırmızı ışık → LED yanar
48             printf("Red LED is on\n");
49             break;
50
51         case YELLOW:
52             // Sarı ışık → LED yanıp söner
53             printf("Yellow LED is blinking\n");
54             break;
55
56         case GREEN:
57             // Yeşil ışık → LED yanar
58             printf("Green LED is on\n");
59             break;
60
61         default:
62             // Hatalı durum
63             printf("Invalid traffic light state\n");
64             break;
65     }
66 }

```

```

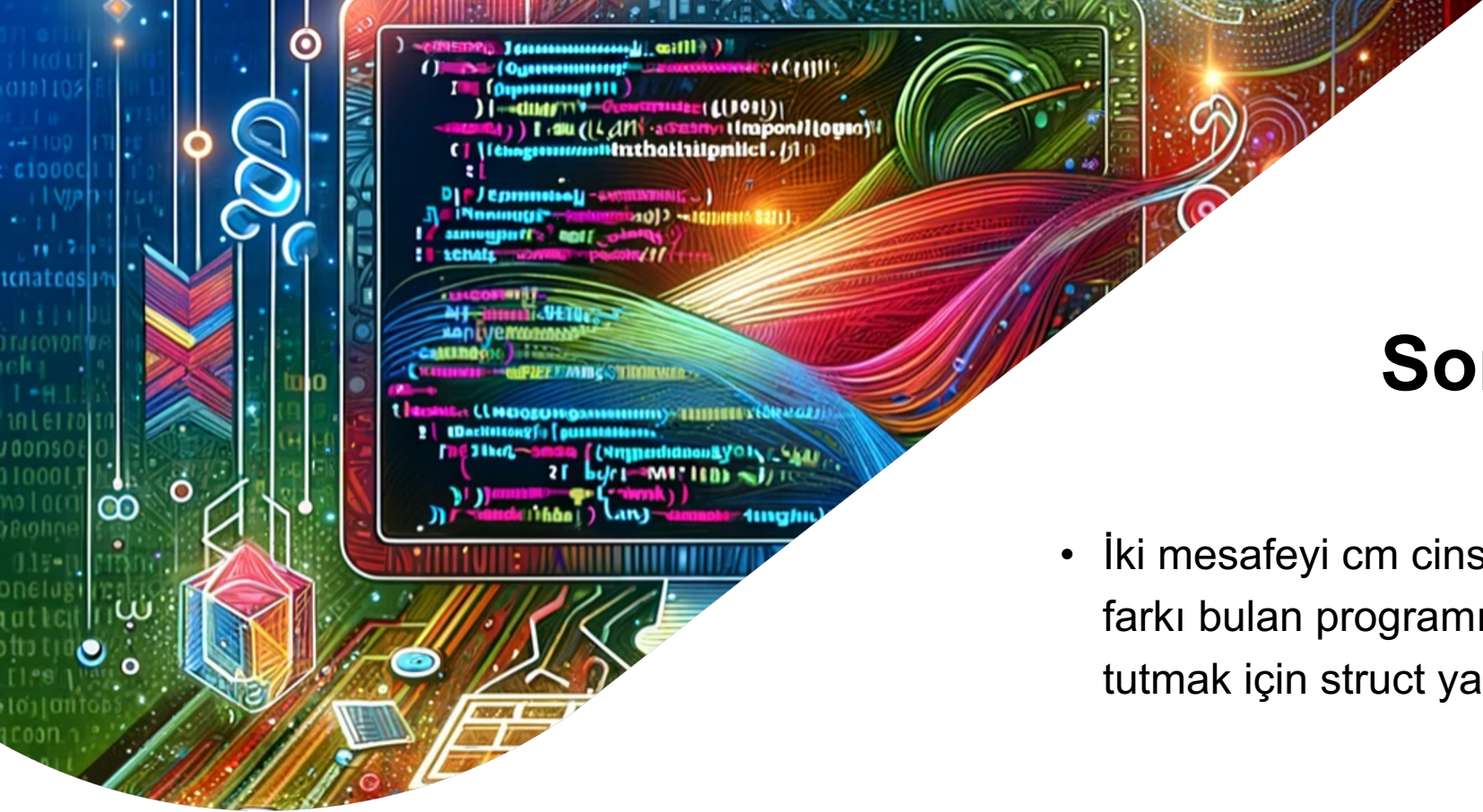
67
68
69 // -----
70 // 4. MAIN FONKSİYONU
71 // -----
72 int main() {
73
74     // RED'den GREEN'e kadar tüm enum değerlerini dolaş
75     // (0 → 1 → 2)
76     for (TrafficLight light = RED; light <= GREEN; light++) {
77
78         // Enum değerinin string karşılığı yazdırılır
79         printf("Traffic Light: %s\n", getTrafficLightName(light));
80
81         // LED durumu kontrol edilir
82         controlLED(light);
83     }
84
85     return 0;
86 }
87

```

```

Traffic Light: RED
Red LED is on
Traffic Light: YELLOW
Yellow LED is blinking
Traffic Light: GREEN
Green LED is on

```



Soru 2

- İki mesafeyi cm cinsinden alıp bunların arasındaki farkı bulan programı yazınız. Mesafe bilgilerini tutmak için struct yapısını kullanınız.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h> // abs() fonksiyonu için gerekli
3
4  // -----
5  // 1. STRUCT TANIMI
6  // -----
7  // Mesafe bilgisini saklamak için struct yapısı
8  typedef struct {
9      int cm;    // mesafe değeri (santimetre cinsinden)
10 } Mesafe;
11
12 // -----
13 // 2. FARK HESAPLAMA FONKSİYONU
14 // -----
15 // Amaç: İki mesafe arasındaki farkı hesaplamak
16 int hesaplaFark(Mesafe m1, Mesafe m2) {
17
18     // m1.cm ve m2.cm değerleri çıkarılır
19     // abs() negatif sonucu pozitive çevirir
20     return abs(m1.cm - m2.cm);
21 }
22
23
24

```

```

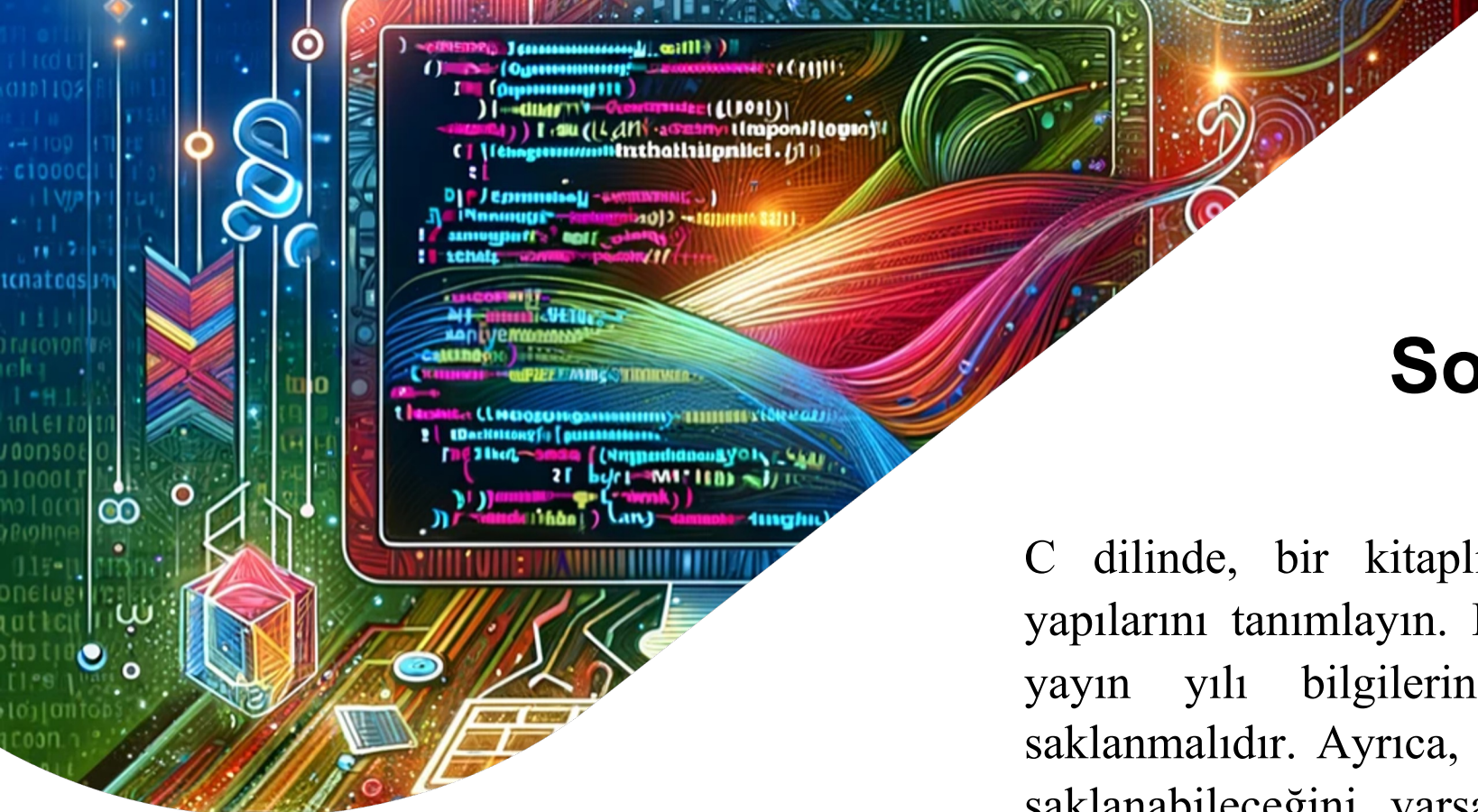
Birinci mesafeyi girin (cm olarak): 56
İkinci mesafeyi girin (cm olarak): 76
İki mesafe arasındaki fark: 20 cm

```

```

25 // -----
26 // 3. MAIN FONKSİYONU
27 // -----
28 int main() {
29
30     Mesafe mesafe1, mesafe2; // iki struct değişkeni
31     int fark;                // fark sonucu tutulacak
32
33     // -----
34     // KULLANICIDAN VERİ ALMA
35     // -----
36     printf("Birinci mesafeyi girin (cm olarak): ");
37     scanf("%d", &mesafe1.cm); // struct içindeki cm alanına değer atanır
38
39     printf("İkinci mesafeyi girin (cm olarak): ");
40     scanf("%d", &mesafe2.cm);
41
42     // -----
43     // FARK HESAPLAMA
44     // -----
45     fark = hesaplaFark(mesafe1, mesafe2);
46
47     // -----
48     // SONUCU YAZDIRMA
49     // -----
50     printf("İki mesafe arasındaki fark: %d cm\n", fark);
51
52     return 0;
53 }

```



Soru 3

C dilinde, bir kitaplık yönetim sistemi için veri yapılarını tanımlayın. Her bir kitap, başlık, yazar ve yayın yılı bilgilerini içeren bir struct içinde saklanmalıdır. Ayrıca, kitaplıkta maksimum 100 kitap saklanabileceğini varsayarak, bu kitapları saklamak için bir dizi tanımlayın. Kitap eklemek, silmek ve bir kitabın bilgilerine erişmek için fonksiyonlar yazın. Ayrıca, kitaplıkta bulunan tüm kitapları yazdıran bir fonksiyon oluşturun. Her fonksiyon, işlevlerini yerine getirebilmek için uygun pointer kullanımlarını içermelidir.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h> // strcpy, strncpy gibi string işlemleri için
3
4  // Kütüphanede en fazla kaç kitap tutulacağını belirleyen sabit
5  #define MAX_BOOKS 100
6
7  // -----
8  // 1. KİTAP BİLGİLERİNİ TUTAN STRUCT YAPISI
9  // -----
10 typedef struct {
11     char title[100]; // Kitabın adı
12     char author[50]; // Yazar adı
13     int year;        // Yayın yılı
14 } Book;
15
16
17 // -----
18 // 2. KÜTÜPHANEYİ TEMSİL EDEN DİZİ VE SAYAÇ
19 // -----
20 // library dizisi en fazla 100 kitap saklayabilir
21 Book library[MAX_BOOKS];
22
23 // bookCount değişkeni şu anda kaç kitap olduğunu tutar
24 int bookCount = 0;
25
26
27 // -----
28 // 3. KİTAP EKLEME FONKSİYONU
29 // -----
30 // Parametreler:
31 //   title -> eklenecek kitabın adı
32 //   author -> yazar adı
33 //   year   -> yayın yılı
34 void addBook(const char *title, const char *author, int year) {
35
36     // Eğer dizi doluyorsa yeni kitap eklenemez
37     if (bookCount >= MAX_BOOKS) {
38         printf("Library is full. Cannot add more books.\n");
39         return;
40     }
41
42     // Yeni eklenecek kitabın adresini alıyoruz
43     // library[bookCount] dizide bulunan sıradaki boş yerdir
44     Book *book = &library[bookCount++];
45
46     // Kitap adı güvenli şekilde kopyalanır
47     // sizeof(book->title) - 1 kadar karakter kopyalanır
48     // son karaktere de '\0' atanır
49     strncpy(book->title, title, sizeof(book->title) - 1);
50     book->title[sizeof(book->title) - 1] = '\0';
51
52     // Yazar adı da aynı şekilde kopyalanır
53     strncpy(book->author, author, sizeof(book->author) - 1);
54     book->author[sizeof(book->author) - 1] = '\0';
55
56     // Yayın yılı atanır
57     book->year = year;
58 }

```

```

59
60
61 // -----
62 // 4. KİTAP SİLME FONKSİYONU
63 // -----
64 // Parametre:
65 // index -> silinmek istenen kitabın dizideki indeksi
66 void removeBook(int index) {
67
68     // Geçersiz indeks kontrolü
69     if (index < 0 || index >= bookCount) {
70         printf("Invalid index. No book removed.\n");
71         return;
72     }
73
74     // Silinen yerin boş kalmaması için
75     // sonraki elemanlar bir sola kaydırılır
76     for (int i = index; i < bookCount - 1; i++) {
77         library[i] = library[i + 1];
78     }
79
80     // Kitap sayısı 1 azaltılır
81     bookCount--;
82 }
83
84

```

```

85 // -----
86 // 5. BELİRLİ BİR KİTABA ERİŞME FONKSİYONU
87 // -----
88 // Parametre:
89 // index -> erişilmek istenen kitabın dizideki sırası
90 //
91 // Dönüş değeri:
92 // Geçerliyse ilgili kitabın adresi
93 // Geçersizse NULL
94 Book *getBook(int index) {
95
96     // Geçersiz indeks kontrolü
97     if (index < 0 || index >= bookCount) {
98         printf("Invalid index. No book found.\n");
99         return NULL;
100     }
101
102     // İlgili kitabın adresini döndür
103     return &library[index];
104 }

```

```

106 // -----
107 // 6. TÜM KİTAPLARI YAZDIRMA FONKSİYONU
108 // -----
109 void printLibrary() {
110     printf("Library contains %d books:\n", bookCount);
111
112     // Tüm kitapları sırayla gez
113     for (int i = 0; i < bookCount; i++) {
114         // 0 anki kitabın adresini pointer ile al
115         Book *book = &library[i];
116
117         // Kitap bilgilerini yazdır
118         printf("%d: %s by %s, %d\n",
119             i + 1,
120             book->title,
121             book->author,
122             book->year);
123     }
124 }
125
126
127
128

```

```

Library contains 2 books:
1: 1984 by George Orwell, 1949
2: The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, 1925
Library contains 1 books:
1: 1984 by George Orwell, 1949

```

```

129 // -----
130 // 7. MAIN FONKSİYONU
131 // -----
132 int main() {
133     // Kütüphaneye iki kitap ekleniyor
134     addBook("1984", "George Orwell", 1949);
135     addBook("The Great Gatsby", "F. Scott Fitzgerald", 1925);
136
137     // Kütüphanedeki tüm kitapları yazdır
138     printLibrary();
139
140     // 1 indeksli kitabı sil
141     // Dikkat: index 1 -> ikinci kitabı ifade eder
142     removeBook(1);
143
144     // Silme işleminden sonra tekrar listeyi yazdır
145     printLibrary();
146
147     return 0;
148 }
149
150

```